

Fly GACA — خط معالجة حادثة المدونة — مواصفة التصميم

القسم operations-it-06 النوع spec الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

الحالة: تصميم، غير مبني بعد · يرتبط ب: البنود الشاملة في `roadmap.md` (حادثة AIP/AIRAC)، المرحلة الثانية للابتلاع، المرحلة العاشرة · أُعدّ في: 30-05-2026 الوثيقة المرافقة: `strategy-competitive-teardown.md`

يسمّي التفكير التنافسي الحادثة بوصفها ضعفًا بنيويًا لا يستطيع مشرف واحد الإمساك به بشكل موثوق، ويصف أول استشهاد ملغى بأنه اللحظة التي يتصدّع فيها عرض الثقة لدينا. وتحوّل هذه المواصفة تلك المسؤولية إلى ضمان مرئيٍّ ومؤتمت ومختوم — الموضع الوحيد الذي سيهاجمه منافس ممّول، مُغلّقًا قبل أن يتمكّن منه. يتغيّر AIP في كل دورة AIRAC مدّتها 28 يومًا؛ أمّا أجزاء GACAR فتُعدّل بشكل غير منتظم. واليوم، يجري تحديث كليهما يدويًا. وتجعل هذه المواصفة التقادم *قابلًا للكشف ومؤرّخًا ومحدودًا باتفاقية مستوى خدمة (SLA)*.

يعمل خط المعالجة على الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، وهو للبيانات العامة فقط (`office/setup-` `vps.md`، حدود PDPL). يتلع المدونة العامة ويقارن فروقها ويعيد بناء الفهارس؛ ولا يمّس البيانات الشخصية أبدًا. وتُنشّر مخرجات العمل؛ ولا تعبّر أي بيانات مستخدم الحدود.

1. ساعتنا الحادثة

فئة المصدر	الإيغاع	القيد
AIP (المطارات، الخرائط، AIS)	كل دورة AIRAC مدّتها 28 يومًا	يجب إظهار تاريخ السريان + "ليس للاستخدام التشغيلي"
أجزاء GACAR	تعديلات غير منتظمة	يجب تتبّع رقم/تاريخ التعديل وإعادة الابتلاع عند التغيير
الرف المرجعي (الكتيّبات، مراجع الإيكاو، ICAO (FAA	نادر	فرق منخفض الأولوية

يحمل كل أثر عمل في `assets/data/` ومدونة RAG (`functions/rag/_chunks.json.gz`) بيانات المصدرية الوصفية بحيث تكون الحادثة خاصيّة من خصائص البيانات، لا معرفة شفوية.

2. بيانات المصدرية الوصفية (تُضاف إلى كل عنصر في المدونة)

```
{
  "source_id": "gacar-part-61",
  "source_class": "gacar", // gacar | aip | reference
  "source_url": "https://gaca.gov.sa/...", // النسخة الرسمية المعتمدة
  "fetched_at": "2026-05-30T00:00:00Z",
  "effective": { "airac": "2026-06", "from": "2026-06-11" }, // فقط aip
  "amendment": "Amdt 3 (2025-11)", // فقط gacar
  "content_hash": "sha256:...", // يقود كشف التغيير
  "verified_cycle": "2026-05" // الحداثة CI/آخر دورة أُكِّد فيها إنسان
}
```

3. مراحل خط المعالجة (cron على الخادم الافتراضي الخاص)

1. الجلب — اسحب النسخ الرسمية المعتمدة لكل مصدر متتبع.
2. التجزئة والفرق — قارن `content_hash` بآخر بناء. دون تغيير ← تخط. متغير ← علم لإعادة الابتلاع. تفحص مصادر AIP وفق تقويم AIRAC بغض النظر عن التجزئة.
3. إعادة الابتلاع — أعد التحليل ← التقطيع ← إعادة التضمين للمصادر المتغيرة فقط (تزايدًا، لا إعادة بناء كاملة). أعد استخدام شيفرة الابتلاع الموجودة من المرحلة الثانية (`functions/rag/` , `assistant/rag.py`).
4. الختم — اكتب/حدّث كتلة المصدرية وارفع `verified_cycle`.
5. التحقق — شغل حزمة التقييم (`evals/`) على المدونة المعاد بناؤها؛ فأني استشهاد لم يعد يُحلّ إلى قسم حيّ يُفشل البناء (يرتبط ببوابة تقييم CI في المرحلة العاشرة).
6. النشر — انشر `assets/data/` المُحدّثة + فهرس RAG المعاد بناؤه؛ ووسم النشر بدورة AIRAC.

```
fetch → hash/diff → [changed?] → re-ingest → stamp → eval-gate → publish
                                |no
                                → skip (log "current")
```

4. الضمان المرئي للمستخدم (السطح التسويقي)

- ختم حادثة على كل صفحة قارئ: " — AIP AD / "2026-05 verified AIRAC 3, Part 61 GACAR
effective AIRAC 2026-06 · not for operational use". أعد استخدام منطق الدورة في أداة حاسبة AIRAC الموجودة.
 - شريط تقادم: إذا كانت `verified_cycle` أقدم من دورة AIRAC الحالية لعنصر من فئة AIP، تُظهر الصفحة تلقائيًا "التحقق معلق للدورة الحالية — تأكد من نسخة AIP الرسمية"
 - سطر حالة عام ("المدونة محدّثة اعتبارًا من AIRAC YYYY-CC") على واجهة المكتبة.
- هذا هو عامل التمييز: *محدّثة دائمًا، يُتَحَقَّق منها كل دورة، مع التاريخ على الصفحة* — ادعاء لا يستطيع مشرف بدوي واحد تقديمه بمصادقية ويمكن لمنافس عندئذ أن يسوّق ضده. وما يجعله حقيقيًا لا تطلعيًا هو الفرق + الختم + بوابة التقييم المؤتمتة.

5. تكامل الكابتن عادل

- يفضّل الاسترجاع المقطع الأحدث؛ وتُستبعد المقاطع الملغاة من الفهرس، لا يُخفّض ترتيبها فحسب.
- يستشهد موجّه النظام أصلًا بالجزء الدقيق؛ وسّع الاستشهادات لتشمل ختم التعديل / AIRAC بحيث تكون الإجابة مؤرّخة، لا مصدّرة فحسب.
- تكتسب حزمة التقييم فئة حالات تقادم؛ فالإجابة التي تستشهد بمصدر ملغى تُعدّ إخفاقًا قاطعًا، إلى جانب حالات الاستشهاد/الرفض/الحقن الموجودة.

6. اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) (الالتزام الذي يمكننا خط المعالجة من الوفاء به)

فئة المصدر	هدف التحديث
فئة AIP	إعادة التحقق خلال أول 72 ساعة من كل دورة AIRAC جديدة
GACAR	إعادة الابتلاع خلال 7 أيام من تعديل مكتشف
المرجع	بأفضل جهد، فرق شهري

7. ما الذي يُبنى، بالترتيب

1. أضف كتلة المصدرية إلى مخطط المدوّنة + استكمل العناصر الموجودة بأثر رجعي.
 2. مهقّة الجلب + التجزئة/الفرق (كشف التغيير) — أرخص خطوة أولى وأعلىها قيمة.
 3. ختم حادثة صفحة القارئ + شريط التقادم (مكسب مرئي للمستخدم، بجهد صغير).
 4. إعادة الابتلاع التزايدية موصولة بمخرجات الفرق.
 5. حالة تقييم التقادم + بوابة CI (تقترن بعمل تقييم CI في المرحلة العاشرة).
 6. سطر الحالة العام "محدّثة اعتبارًا من AIRAC".
- تحوّل الخطوات 1-3 وحدها الضعف إلى قوّة مسوّقة؛ وتجعل الخطوات 4-6 الضمان قائمًا بذاته.